

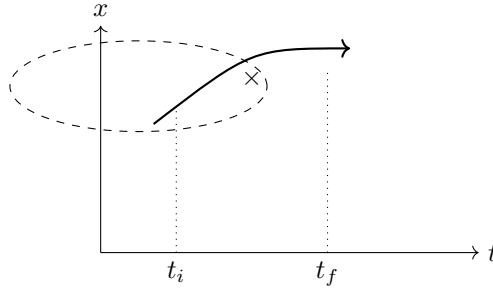
(9ª aula) (seções 2.4-2.7) — Formalismo Hamiltoniano

Formalismo Hamiltoniano

O método Lagrangiano tem uma conexão direta com a MQ. Veremos essa conexão, proposta por Feynman, quando estudarmos o capítulo 8.

Antecipando: De todas as maneiras de ir do ponto x_i ao ponto x_f em um intervalo de tempo fixo $\Delta t = t_f - t_i$, a partícula **CLÁSSICA** escolhe o caminho de **MENOR** valor da ação

$$S[x(t)] = \int_{t_i}^{t_f} \mathcal{L}(x(t), \dot{x}(t), t) dt \quad (1)$$



Na MQ veremos que, para calcular a **PROBABILIDADE** da partícula, que estava em x_i no instante t_i , ser encontrada em x_f no instante t_f , somamos $e^{iS[x(t)]/\hbar}$ de **TODOS os caminhos**. Como veremos, o caminho que mais contribui para determinar a probabilidade é o caminho clássico $x_c(t)$. A MQ se transforma em Mecânica Clássica quando o valor de $S[x(t)] \gg \hbar$ (sem ser muito rigoroso).

Essa maneira de conectar a Mecânica Clássica com a MQ foi proposta por Feynman em 1940.

Historicamente, a conexão entre MQ e MC foi feita via Hamiltoniana, por isso vamos rever o papel da função Hamiltoniana em MC.

Obs: Se você não lembra dos detalhes, leia a seção 2.5 com atenção, aqui serei mais breve.

Da função Lagrangiana de um sistema que possui N coordenadas $\{q_1(t), \dots, q_N(t)\}$, podemos construir uma função das coordenadas e momenta chamada Hamiltoniana:

De $\mathcal{L}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$ construo primeiramente

$$h(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = \left(\sum_{i=1}^N \dot{q}_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \mathcal{L}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) \quad (2)$$

A função Hamiltoniana propriamente dita é essa função com a **SUBSTITUIÇÃO** de $\dot{q}_i$ por p_i , onde

$$p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \quad (3)$$

é o momento conjugado a q_i .

Você deve, portanto, inverter essa relação para obter

$$\dot{q}_i(\vec{p}, \vec{q}, t) \quad (i = 1, \dots, N) \quad (4)$$

Levando isso na expressão de $h(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$ você obtém $H(\vec{q}, \vec{p}, t)$.

As equações de Hamilton, que determinam os $q_i(t)$ e os $p_i(t)$, são consequência da definição da Hamiltoniana e das equações de Euler-Lagrange.

$$H = \left(\sum_{j=1}^N \dot{q}_j p_j \right) - \mathcal{L}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) \quad (\text{com } \dot{q}_i(\vec{q}, \vec{p}, t)) \quad (5)$$

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i + \sum_{j=1}^N \left(p_j \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial p_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial p_i} \right) \quad \left(\text{usando que } p_j = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) \quad (6)$$

Os dois últimos termos se cancelam, pois $p_j = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j}$, restando

$$\frac{\partial H}{\partial q_i} = \left(\sum_{j=1}^N p_j \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial q_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial q_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \quad (\text{idem}) \quad (7)$$

Novamente os dois primeiros termos dentro do parêntese se cancelam, e usando a equação de Euler-Lagrange $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = \dot{p}_i$, obtemos

$$\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\dot{p}_i \quad (\text{da Eq. de Euler-Lagrange}) \quad (8)$$

Logo, chegamos às equações de Hamilton:

$$\boxed{\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}} \quad \boxed{\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}} \quad (i = 1, \dots, N) \quad (9)$$

Temos $2N$ EDOs de 1ª ordem, inteiramente equivalentes às N EDOs de 2ª ordem

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \quad (i = 1, \dots, N) \quad (10)$$

Construção de $H(\vec{q}, \vec{p}, t)$

A construção de $H(\vec{q}, \vec{p}, t)$ envolve 2 passos:

1.

$$h(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = \left(\sum_{i=1}^N \dot{q}_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \mathcal{L}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) \quad (11)$$

2. Trocar $\dot{q}_i$ por sua expressão em termos de $\vec{p}$ e $\vec{q}$, usando

$$p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \quad (12)$$

O passo (1) é facilitado quando a energia cinética é puramente quadrática nas velocidades

$$T = \sum_{i,j=1}^N T_{ij}(\vec{q}) \dot{q}_i \dot{q}_j \quad (13)$$

Nesse caso,

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = 2 \sum_{i,j} T_{ij}(\vec{q}) \dot{q}_i \dot{q}_j = 2T \quad (14)$$

e, portanto,

$$h = 2T - \underbrace{(T - V)}_{\mathcal{L}} = T + V \quad (15)$$

Exemplo: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\dot{q}_1^2 + \frac{1}{2}\dot{q}_2^2 + 2\dot{q}_1\dot{q}_2 - 2q_1q_2$, obtenha a Hamiltoniana.

$$\begin{aligned} h &= \dot{q}_1(\dot{q}_1 + 2\dot{q}_2) + \dot{q}_2(\dot{q}_2 + 2\dot{q}_1) - \frac{1}{2}\dot{q}_1^2 - \frac{1}{2}\dot{q}_2^2 - 2\dot{q}_1\dot{q}_2 + 2q_1q_2 \\ &= \frac{1}{2}\dot{q}_1^2 + \frac{1}{2}\dot{q}_2^2 + 2\dot{q}_1\dot{q}_2 + 2q_1q_2 \quad (= T + V!) \end{aligned} \quad (16)$$

Os momenta conjugados são

$$\begin{cases} p_1 = \dot{q}_1 + 2\dot{q}_2 \\ p_2 = \dot{q}_2 + 2\dot{q}_1 \end{cases} \implies \begin{cases} \dot{q}_1 = \frac{1}{3}(2p_2 - p_1) \\ \dot{q}_2 = \frac{1}{3}(2p_1 - p_2) \end{cases} \quad (17)$$

Substituindo na expressão de h , obtemos a Hamiltoniana em termos de q_1, q_2, p_1, p_2 :

$$H(q_1, q_2, p_1, p_2) = \frac{1}{18}(2p_2 - p_1)^2 + \frac{1}{18}(2p_1 - p_2)^2 + \frac{2}{9}(2p_2 - p_1)(2p_1 - p_2) + 2q_1q_2 \quad (18)$$

Hamiltoniana da Interação Eletromagnética

$$\mathcal{L}(\vec{r}, \vec{v}, t) = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 - q\phi(\vec{r}, t) + \frac{q}{c} \vec{v} \cdot \vec{A}(\vec{r}, t) \quad (19)$$

$$\vec{p} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \vec{v}} = m\vec{v} + \frac{q}{c} \vec{A}(\vec{r}, t) \quad (20)$$

$$\begin{aligned} h &= \vec{v} \cdot \left(m\vec{v} + \frac{q}{c} \vec{A} \right) - \frac{1}{2} m \vec{v}^2 + q\phi - \frac{q}{c} \vec{v} \cdot \vec{A} \\ &= \frac{1}{2} m \vec{v}^2 + q\phi \end{aligned} \quad (21)$$

Invertendo $\vec{p} = m\vec{v} + \frac{q}{c} \vec{A}(\vec{r}, t)$ para obter $\vec{v}$ em termos de $\vec{p}$ e substituindo, chegamos a

$$\boxed{H(\vec{r}, \vec{p}, t) = \frac{1}{2m} \left(\vec{p} - \frac{q}{c} \vec{A}(\vec{r}, t) \right)^2 + q\phi(\vec{r}, t)} \quad (22)$$

Coordenada Cíclica

Coordenada que não aparece em $H(\vec{q}, \vec{p}, t)$. Isso acarreta na conservação de seu momento conjugado.

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} = 0 \quad \implies \quad \boxed{p_i(t) \text{ é constante}} \quad (23)$$

Parênteses de Poisson

As equações de Hamilton governam a evolução de $\vec{q}(t)$ e $\vec{p}(t)$. Podemos determinar como qualquer função de $\vec{q}$ e $\vec{p}$ evolui no tempo.

Seja $w(\vec{q}, \vec{p}, t)$ uma função dos q_i 's e p_i 's e do tempo.

$$\frac{dw}{dt} = \sum_i \frac{\partial w}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} + \frac{\partial w}{\partial p_i} \frac{dp_i}{dt} + \frac{\partial w}{\partial t} \quad (24)$$

$$= \sum_i \frac{\partial w}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial w}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} + \frac{\partial w}{\partial t} \quad (25)$$

$$\equiv \{w, H\} + \frac{\partial w}{\partial t} \quad (26)$$

Usamos o símbolo

$$\{A(\vec{q}, \vec{p}), B(\vec{q}, \vec{p})\} = \sum_{i=1}^N \frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q_i} \quad (27)$$

chamado **parênteses de Poisson**.

Se a função $w(\vec{q}, \vec{p})$, que não depende explicitamente do tempo, não se altera durante a evolução do sistema, $\frac{dw}{dt} = 0$ e $\{w, H\} = 0$.

Calcular $\{w, H\}$ permite prever se uma quantidade será ou não conservada.

Parênteses de Poisson Básicos

$$\{q_\alpha, q_\beta\} = \{p_\alpha, p_\beta\} = 0 \quad \{q_\alpha, p_\beta\} = \delta_{\alpha\beta} \quad (28)$$

(onde q_α e p_β são uma das coordenadas e um dos momenta)

Reproduzindo as equações de Hamilton:

$$\dot{q}_\alpha = \{q_\alpha, H\} = \sum_i \frac{\partial q_\alpha}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \underbrace{\frac{\partial q_\alpha}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i}}_0 = \sum_i \delta_{\alpha,i} \frac{\partial H}{\partial p_i} = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} \quad (\text{OK}) \quad (29)$$

$$\dot{p}_\alpha = \{p_\alpha, H\} = \sum_i \underbrace{\frac{\partial p_\alpha}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i}}_0 - \frac{\partial p_\alpha}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} = - \sum_i \delta_{\alpha,i} \frac{\partial H}{\partial q_i} = - \frac{\partial H}{\partial q_\alpha} \quad (\text{OK}) \quad (30)$$

Veremos que a Eq. fundamental da MQ é construída a partir da Hamiltoniana do sistema considerado. Apenas transformamos a função $p(t)$ clássica no **OPERADOR** $\hat{P}$ e a função $q(t)$ no operador $\hat{Q}$, dessa forma obtendo o **OPERADOR Hamiltoniano**. Esse operador determina como o ket associado ao **ESTADO FÍSICO** do sistema evolui:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle \quad (31)$$

onde $\hat{H}$ é o **operador Hamiltoniano**.

Por isso é importante saber construir a função Hamiltoniana (clássica) de vários sistemas físicos.

Conservação da Hamiltoniana

$$\frac{dH(\vec{q}, \vec{p}, t)}{dt} = \left(\sum_i \frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial H}{\partial t} \quad (32)$$

é a taxa de variação no valor de H com a evolução do sistema. Como $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$ e $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$, o termo entre parênteses é zero e

$$\boxed{\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t}} \quad (33)$$

Se o tempo não aparece explicitamente em H , esta é conservada.

Propriedades dos Parênteses de Poisson

Os parênteses de Poisson satisfazem às propriedades

- (i) $\{AB, C\} = A\{B, C\} + B\{A, C\}$
- (ii) $\{A, B + C\} = \{A, B\} + \{A, C\}$
- (iii) $\{A, B\} = -\{B, A\}$ (em particular, $\{A, A\} = 0$)

Essas propriedades, facilmente verificadas a partir da definição de $\{A, B\}$ em termos de derivadas, permitem reduzir qualquer parênteses de Poisson aos parênteses de Poisson básicos.

Exemplo: Seja um sistema com coordenadas q_1 e q_2 e momenta p_1 e p_2 .

$$\begin{aligned} \{p_1 q_2^2, q_1 + q_2\} &\stackrel{(ii)}{=} \{p_1 q_2^2, q_1\} + \{p_1 q_2^2, q_2\} \\ &\stackrel{(i)}{=} p_1 \{q_2^2, q_1\} + q_2^2 \{p_1, q_1\} + p_1 \{q_2^2, q_2\} + q_2^2 \{p_1, q_2\} \\ &= p_1 \{q_2^2, q_1\} + q_2^2 \underbrace{\{p_1, q_1\}}_{-1} + p_1 \underbrace{\{q_2^2, q_2\}}_0 + q_2^2 \underbrace{\{p_1, q_2\}}_0 \\ &= p_1 \{q_2^2, q_1\} - q_2^2 \\ &= -q_2^2 \end{aligned} \quad (34)$$

(onde usei os parênteses básicos, junto com a propriedade (iii), notando que $\{q_2^2, q_1\} = 0$ pois q_2^2 só depende de coordenadas).